Software Design Document

for

RUNUT - Web Berbasis AI untuk Menganalisis dan Memperbaiki Pola Tulisan

Version 1.0 approved

Prepared by

11241024 - Daniel juan Haris Hutajulu

Balikpapan, 2026

Table of Contents

Abstrak **1**
BAB I **2**
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang **2**
1.2. Tujuan Software Design Document 1
1.3. Ruang Lingkup Dokumen 3
BAB II
Tinjauan Sistem
2.1 Deskripsi Umum 4
2.2 Fungsi 5
2.3 Konteks dan Latar Belakang **7**
Bab III
Rancangan Lingkungan Perangkat Keras **8**
3.1 Lingkungan Perangkat Keras 8
3.2 Lingkungan Perangkat Lunak 11
3.3 Basis Data
Bab IV 13
Perancangan UML
4.1. Desain Antarmuka (UI) 17
4.2. (ERD) Entity Relationship Diagram 27
4.3. Activity Diagram 28
4.4. Sequence Diagram 52
4.5. Data Flow Diagram 94

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

Abstrak

Software Design Document (SDD) ini disusun sebagai dokumen perancangan untuk Runut, sebuah aplikasi web berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki pola tulisan berbahasa Indonesia. Dokumen ini menjadi penghubung antara kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan pada Software Requirements Specification (SRS) dengan implementasi teknis yang akan dilakukan pada tahap pengembangan. Sistem dirancang untuk membantu pengguna menemukan bagian tulisan yang terasa generik, kaku, berulang, atau sulit dibaca. Runut menganalisis enam kategori masalah: pengulangan kata, pola kalimat, struktur seragam, transisi, tingkat formalitas, dan konsistensi gaya. Hasil analisis disajikan dalam bentuk sorotan pada teks serta panel saran yang memungkinkan pengguna menerima, menolak, atau menyesuaikan perbaikan secara mandiri. Dokumen ini memuat rancangan lingkungan aplikasi, struktur basis data, rancangan antarmuka pengguna, serta model perancangan yang digambarkan melalui Use Case Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), Component Diagram, dan Deployment Diagram. Seluruh rancangan disusun agar tetap selaras dengan alur bisnis yang telah ditetapkan pada SRS, sehingga pengembangan dapat dilakukan secara terarah dan terdokumentasi.

Kata kunci: Software Design Document, analisis pola tulisan, perbaikan tulisan, AI, aplikasi web, perancangan sistem.

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menulis adalah kegiatan yang menuntut kesadaran terhadap gaya, ritme, dan keterbacaan. Banyak penulis, baik pelajar, jurnalis, maupun profesional, menghadapi masalah yang berulang: kalimat yang terlalu panjang, pengulangan frasa yang tidak disadari, transisi yang lemah, atau gaya penulisan yang tidak konsisten. Permasalahan semacam ini sering kali tidak terdeteksi oleh penulis sendiri karena terlalu dekat dengan teksnya.

Selama ini pemeriksaan tulisan lebih banyak berfokus pada tata bahasa atau ejaan. Padahal, kualitas sebuah tulisan juga ditentukan oleh pola kalimat dan gaya. Runut hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menyediakan analisis pola tulisan yang memberikan umpan balik terstruktur tanpa mengubah makna, fakta, atau maksud penulis. Sistem tidak mendeteksi AI maupun plagiarisme; ia hanya membantu penulis menemukan bagian yang terasa generik, kaku, atau berulang sehingga tulisan menjadi lebih alami dan enak dibaca.

Aplikasi dikembangkan berbasis web agar dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa perlu instalasi. Pengguna dapat menggunakan versi gratis dengan ringkasan terbatas, lalu meningkatkan ke versi premium untuk melihat seluruh masalah dan menerapkan saran perbaikan. Pendekatan freemium ini memungkinkan pengguna merasakan manfaat sistem sebelum memutuskan berlangganan.

Dokumen Software Design Document (SDD) disusun untuk menjelaskan bagaimana kebutuhan yang telah ditetapkan pada SRS diterjemahkan ke dalam rancangan teknis yang konkret. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan selama proses implementasi.

1.2. Tujuan Software Design Document

Software Design Document (SDD) ini bertujuan untuk:

- Menjelaskan arsitektur aplikasi Runut beserta hubungan antar komponen utama sistem.
- Mendokumentasikan rancangan basis data, struktur data, dan relasi yang digunakan untuk mendukung proses analisis dan penyimpanan dokumen.
- Menjelaskan rancangan antarmuka pengguna sesuai alur kerja yang telah ditetapkan pada SRS.
- Menyajikan model desain menggunakan diagram UML dan DFD yang menggambarkan alur data, interaksi antar komponen, serta perilaku sistem.

- Menjadi acuan agar implementasi sistem tetap konsisten dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah didefinisikan.
- Membantu proses pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan melalui dokumentasi desain yang terstruktur.

1.3. Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini membahas perancangan Sistem Runut, sebuah aplikasi web berbasis AI untuk menganalisis dan memperbaiki pola tulisan berbahasa Indonesia. Ruang lingkup pembahasan meliputi:

- Rancangan lingkungan aplikasi dan teknologi yang digunakan.
- Perancangan struktur basis data dan relasi antar entitas.
- Rancangan antarmuka pengguna berdasarkan kebutuhan fungsional.
- Perancangan arsitektur sistem menggunakan Component Diagram dan Deployment Diagram.
- Penjelasan diagram perancangan lain seperti Use Case Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD).

Dokumen ini berfokus pada aspek desain sistem dan tidak membahas implementasi kode program secara rinci maupun proses deployment. Seluruh rancangan disusun berdasarkan SRS Runut agar setiap komponen yang dirancang tetap memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan bisnis.

BAB II
Tinjauan Sistem

2.1 Deskripsi Umum

Runut adalah aplikasi web yang membantu pengguna menemukan bagian tulisan yang terasa generik, kaku, berulang, atau sulit dibaca. Aplikasi ini bekerja dengan menganalisis pola kalimat, pengulangan kata, transisi antarparagraf, tingkat formalitas, dan konsistensi gaya. Hasilnya ditampilkan langsung pada teks sehingga pengguna tahu di mana letak masalah dan mengapa bagian tersebut perlu diperbaiki.

Sistem tidak menilai benar-salah tata bahasa secara menyeluruh, tidak mendeteksi AI, dan tidak mengubah makna. Setiap saran perbaikan dibuat agar isi, fakta, istilah penting, dan maksud penulis tetap utuh. Pengguna memegang kendali penuh untuk menerima, menolak, atau menyesuaikan perbaikan.

Runut menggunakan arsitektur client-server dengan antarmuka berbasis web. Frontend dibangun menggunakan Vue.js, sedangkan backend menggunakan Node.js dengan framework Express. Data disimpan dalam basis data PostgreSQL. Layanan AI dijalankan melalui Ollama dengan model Qwen 3.5 yang diakses melalui REST API lokal. Proses pembayaran premium dilakukan melalui Payment Gateway Midtrans.

Pengguna dapat menggunakan versi gratis untuk analisis awal dengan ringkasan terbatas. Untuk membuka seluruh masalah dan saran perbaikan, pengguna diharuskan melakukan pembayaran sekali atau berlangganan sesuai model bisnis yang ditetapkan.

2.2 Fungsi

Runut menyediakan fungsi-fungsi berikut:

- **Menampilkan Landing Page:** Sistem menampilkan halaman beranda yang menjelaskan produk, fitur utama, contoh masalah pola tulisan, dan tombol ajakan mencoba.
- **Registrasi:** Pengguna dapat membuat akun dengan mengisi nama, email, dan kata sandi. Data kata sandi disimpan dalam bentuk hash menggunakan bcrypt.

- **Login:** Pengguna masuk menggunakan email dan kata sandi yang valid. Sistem menerbitkan access token JWT dan refresh token untuk mengakses endpoint terproteksi.
- **Logout:** Pengguna dapat mengakhiri sesi dengan aman. Sistem menghapus refresh token dari database dan membersihkan token dari sisi klien.
- **Reset Password:** Pengguna dapat meminta tautan reset kata sandi melalui email. Tautan berisi token kedaluwarsa 30 menit. Setelah token divalidasi, pengguna dapat membuat kata sandi baru.
- **Menginput Teks:** Pengguna dapat menempelkan atau mengetik teks langsung pada area input. Sistem menghitung jumlah kata secara real-time dan memvalidasi batas kata sesuai paket pengguna (500 kata untuk gratis, 10.000 kata untuk premium).
- **Unggah Dokumen:** Pengguna dapat mengunggah file berformat .txt, .docx, atau .pdf dengan batas ukuran 5 MB. Sistem mengekstrak teks dari file dan menampilkannya di area input.
- **Analisis Awal:** Sistem menerima teks, melakukan praproses statistik (jumlah kata, panjang rata-rata kalimat, frekuensi kata), memanggil AI Service untuk analisis enam kategori masalah, dan menyimpan hasil sementara.
- **Menampilkan Hasil Awal:** Sistem menampilkan ringkasan statistik dan maksimal tiga masalah paling mencolok secara gratis. Saran perbaikan disembunyikan dan ditandai dengan ikon kunci.
- **Lakukan Pembayaran:** Pengguna dapat melakukan pembayaran untuk membuka akses premium. Sistem membuat transaksi, mengirim permintaan ke Payment Gateway, dan mengaktifkan status premium jika pembayaran sukses.
- **Menampilkan Hasil Lengkap dan Saran:** Sistem menampilkan seluruh masalah pola tulisan beserta penjelasan dan saran perbaikannya. Pengguna dapat mengklik sorotan pada teks untuk melihat detail masalah.
- **Terima Saran Perbaikan:** Pengguna dapat menerapkan saran perbaikan per bagian atau keseluruhan. Sistem memvalidasi bahwa saran tidak mengubah makna sebelum diterapkan.
- **Tolak Saran Perbaikan:** Pengguna dapat menolak saran tertentu atau mengembalikan teks ke versi asli. Sistem menandai saran sebagai ditolak dan tidak mengubah teks.
- **Bandingkan Versi Teks:** Sistem menampilkan perbandingan berdampingan antara teks asli dan teks revisi, dengan perubahan yang disorot.

- **Simpan Dokumen:** Sistem menyimpan teks asli, teks revisi, hasil analisis, dan metadata dokumen ke dalam database dengan judul yang diberikan pengguna.
- **Unduh Dokumen:** Pengguna dapat mengunduh dokumen revisi dalam format .docx atau .txt.
- **Lihat Riwayat:** Pengguna dapat melihat daftar dokumen yang pernah dianalisis, lengkap dengan judul, tanggal, status, dan aksi yang dapat dilakukan.
- **Hapus Riwayat:** Pengguna dapat menghapus satu atau beberapa riwayat pemeriksaan dari database setelah konfirmasi.

2.3 Konteks dan Latar Belakang

Pengembangan Runut didorong oleh kebutuhan penulis untuk mendapatkan umpan balik yang lebih dalam daripada sekadar pemeriksaan ejaan. Banyak alat bantu tulis yang tersedia saat ini hanya berfokus pada tata bahasa atau deteksi plagiarisme. Padahal, masalah seperti pengulangan frasa, kalimat yang seragam, transisi yang buruk, atau formalitas yang tidak sesuai sering kali luput dari perhatian.

Runut dirancang untuk mengisi kekosongan tersebut. Sistem memanfaatkan model bahasa lokal (Qwen3.5 melalui Ollama) untuk menganalisis pola tulisan secara kontekstual, bukan sekadar pencocokan kata. Hasil analisis disajikan dengan cara yang mudah dipahami: sorotan warna pada teks dan penjelasan singkat pada panel saran.

Dari sisi bisnis, Runut menggunakan model freemium. Versi gratis memberikan gambaran awal kepada pengguna, sementara fitur lengkap hanya dapat diakses setelah pembayaran. Pendekatan ini memungkinkan pengguna mencoba sistem tanpa risiko, sekaligus memberikan sumber pendapatan bagi pengembang.

Secara teknis, sistem dibangun dengan arsitektur yang modular. Backend Node.js berperan sebagai penghubung antara frontend, basis data, AI Service, dan Payment Gateway. Pemisahan ini memudahkan pemeliharaan dan pengembangan fitur di masa mendatang. Seluruh transaksi dan data pengguna disimpan dalam PostgreSQL, yang dipilih karena keandalan dan dukungan terhadap JSON untuk menyimpan hasil analisis yang fleksibel.

Bab III
Rancangan Lingkungan Perangkat Keras

3.1 Lingkungan Perangkat Keras

Perangkat keras yang direkomendasikan untuk mendukung operasional Runut mencakup perangkat server dan perangkat klien. Pemilihan spesifikasi didasarkan pada kebutuhan aplikasi web yang melayani banyak pengguna secara bersamaan serta menjalankan model AI lokal.

Untuk Perangkat Server:

- **Prosesor:** Intel Xeon atau AMD Ryzen 7 dengan 4 core atau lebih. Server harus mampu menjalankan backend Node.js, basis data PostgreSQL, dan layanan AI Ollama secara bersamaan. Model Qwen3.5 membutuhkan komputasi yang cukup signifikan, sehingga prosesor dengan banyak core sangat disarankan.
- **RAM:** Minimal 16 GB, direkomendasikan 32 GB. Model AI Qwen3.5 memerlukan memori yang besar saat dimuat ke RAM. Semakin besar RAM, semakin cepat proses analisis dan semakin banyak pengguna yang dapat dilayani secara paralel.
- **Penyimpanan:** SSD 500 GB atau lebih. SSD dipilih untuk mempercepat akses basis data dan penyimpanan file dokumen yang diunggah. Kapasitas 500 GB cukup untuk menyimpan data pengguna, dokumen, hasil analisis, dan log sistem dalam jangka menengah.
- **Sistem Operasi:** Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS). Linux dipilih karena stabil untuk menjalankan layanan web, mendukung Docker (opsional), dan kompatibel dengan Ollama.
- **Koneksi Jaringan:** Koneksi internet dengan bandwidth minimal 10 Mbps, ideal 100 Mbps. Kecepatan jaringan mempengaruhi waktu respons ke pengguna, terutama saat pengguna mengunggah dokumen atau menerima hasil analisis.

Untuk Perangkat Klien (Pengguna):

- **Perangkat:** Komputer desktop, laptop, tablet, atau smartphone. Runut berbasis web, sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat melalui browser.
- **Prosesor:** Intel Core i3 atau setara. Karena pemrosesan utama dilakukan di server, perangkat klien tidak memerlukan spesifikasi tinggi.

- **RAM:** Minimal 4 GB. Cukup untuk menjalankan browser modern dan memuat halaman analisis yang interaktif.
- **Layar:** Resolusi minimal 360 px untuk tampilan mobile, 1366 x 768 px untuk desktop. Antarmuka Runut dirancang responsif, tetapi pengalaman terbaik diperoleh pada layar yang lebih besar.
- **Koneksi Jaringan:** Koneksi internet stabil minimal 1 Mbps. Seluruh aktivitas dilakukan secara online, sehingga koneksi yang stabil diperlukan agar tidak terjadi gangguan saat analisis.

3.2 Lingkungan Perangkat Lunak

Persyaratan perangkat lunak dibagi menjadi sisi server dan sisi klien.

Untuk Server :

- **Sistem Operasi:** Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS atau yang lebih baru). Mendukung eksekusi Node.js, PostgreSQL, dan Ollama.
- **Web Server:** Nginx sebagai reverse proxy. Nginx menangani permintaan HTTP/HTTPS, meneruskan ke backend Express, dan menyajikan file statis frontend setelah build.
- **Backend:** Node.js versi 18 LTS atau lebih baru dengan framework Express. Express digunakan untuk membangun REST API yang menghubungkan frontend, basis data, AI Service, dan Payment Gateway.
- **Frontend:** Vue.js (versi 3) dengan Vite sebagai build tool. Vue.js menyediakan antarmuka reaktif dan komponen yang dapat digunakan ulang.
- **Database:** PostgreSQL versi 14 atau lebih baru. PostgreSQL menyimpan data pengguna, dokumen, hasil analisis, transaksi, dan riwayat. Dukungan JSONB memudahkan penyimpanan hasil analisis dalam format fleksibel.
- **AI Service:** Ollama dengan model Qwen3.5. Ollama dijalankan sebagai layanan lokal yang menyediakan REST API. Backend mengirim teks ke API Ollama dan menerima hasil analisis dalam format JSON.
- **Payment Gateway:** Midtrans. Midtrans menangani transaksi pembayaran melalui API. Backend berkomunikasi dengan Midtrans untuk membuat transaksi dan menerima notifikasi hasil pembayaran.

- **Penyimpanan File:** Lokal server atau object storage (misalnya Amazon S3) untuk menyimpan file dokumen yang diunggah sementara.

Untuk Pengguna (Klien) :

- **Sistem Operasi:** Windows 10/11, macOS, Linux, Android, atau iOS versi terbaru. Tidak ada batasan khusus selain mendukung browser modern.
- **Browser:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari versi terbaru. JavaScript harus diaktifkan, serta dukungan HTML5, CSS3, dan local storage.
- **Koneksi Internet:** Stabil dengan kecepatan minimal 1 Mbps.

3.3 Basis Data

Runut menggunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data relasional. Pemilihan PostgreSQL didasarkan pada kebutuhan akan performa tinggi, dukungan tipe data JSON untuk hasil analisis, serta integritas referensial yang kuat.

Struktur Basis Data Basis data Runut terdiri dari beberapa tabel utama yang saling berelasi:

- **Tabel users:** Menyimpan data pengguna: id, name, email, password_hash, is_premium, reset_token, reset_token_expires, created_at, updated_at.
- **Tabel documents:** Menyimpan dokumen yang dianalisis: id, user_id (FK), title, original_text, revised_text, word_count, file_name, created_at, updated_at.
- **Tabel analysis_results:** Menyimpan hasil analisis per dokumen: id, document_id (FK), stats_json, issues_json, created_at.
- **Tabel issues:** Menyimpan detail masalah yang ditemukan: id, analysis_result_id (FK), type, start_pos, end_pos, original_text, explanation, suggestion, status (active, rejected, applied), created_at.
- **Tabel payments:** Menyimpan transaksi pembayaran: id, user_id (FK), payment_gateway_ref, amount, status (pending, success, failed), created_at, updated_at.
- **Tabel refresh_tokens:** Menyimpan refresh token untuk manajemen sesi: id, user_id (FK), token, expires_at, created_at.

Relasi antar tabel:

- Seorang pengguna (users) dapat memiliki banyak dokumen (documents). Satu dokumen dimiliki oleh satu pengguna.
- Satu dokumen memiliki satu hasil analisis (analysis_results). Satu hasil analisis memiliki banyak issues.
- Satu pengguna dapat memiliki banyak transaksi (payments).
- Satu pengguna dapat memiliki banyak refresh token (refresh_tokens).

3.4 User Interface

Antarmuka pengguna Runut dirancang sederhana dan fokus pada teks, sehingga pengguna dapat langsung bekerja tanpa kebingungan. Prinsip-prinsip desain yang diterapkan:

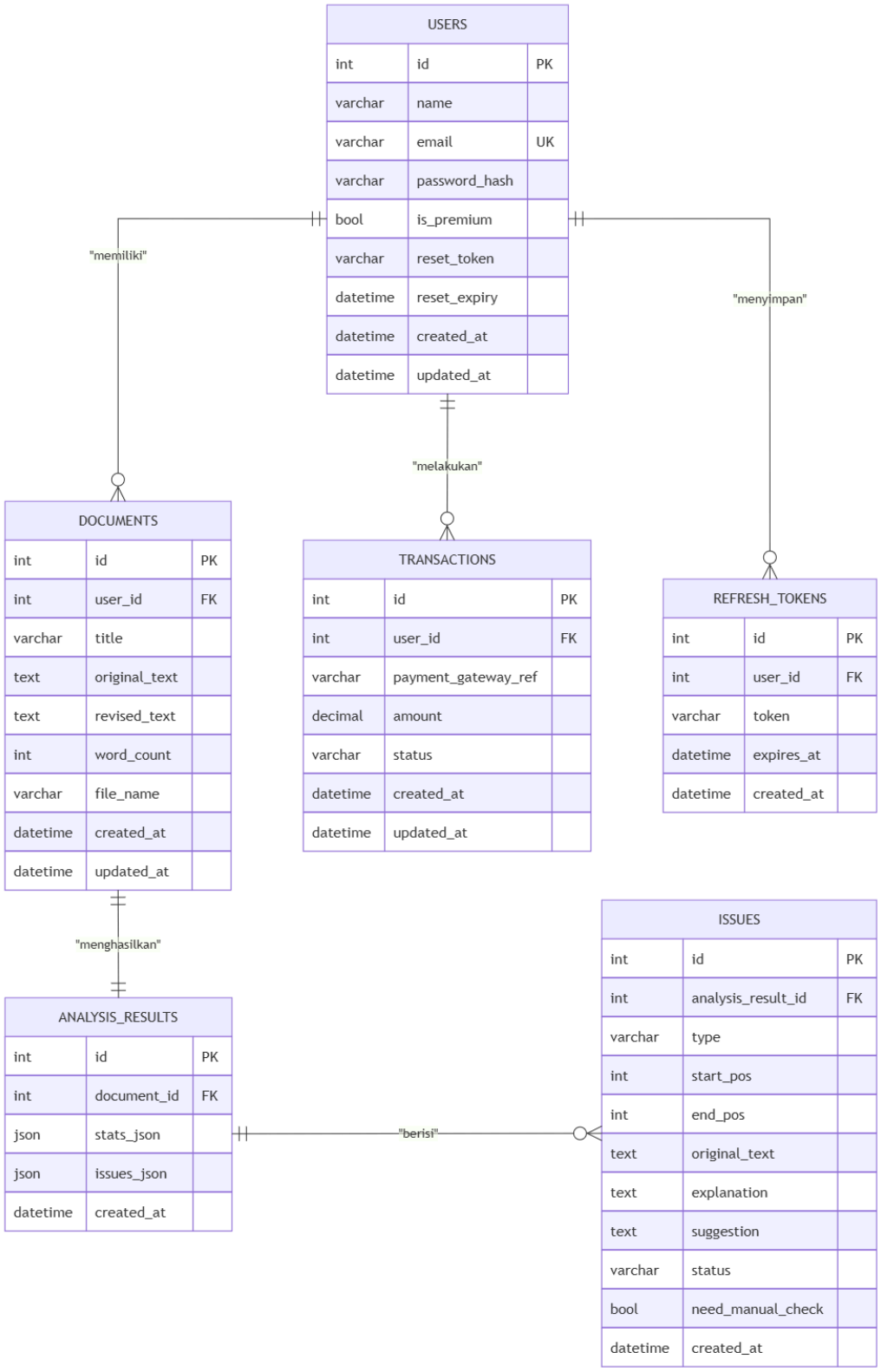
- Tata Letak Umum:
    - Halaman Landing: Berisi penjelasan produk, contoh masalah, tombol "Coba Gratis", "Daftar", dan "Masuk".
    - Halaman Analisis: Area input teks di sisi kiri, panel hasil di sisi kanan (pada desktop). Pada layar sempit, panel hasil muncul di bawah teks.
    - Navigasi Utama: Terdiri dari menu Beranda, Analisis, Riwayat, Akun.
- Sorotan Masalah: Teks ditandai dengan warna berbeda sesuai kategori masalah:
    - Kuning: pengulangan kata
    - Biru: pola kalimat
    - Hijau: transisi
    - Ungu: formalitas
    - Oranye: keterbacaan
    - Abu-abu: konsistensi gaya Saat pengguna mengklik bagian yang ditandai, panel kanan menampilkan penjelasan masalah dan saran perbaikan. Tombol "Terapkan" dan "Tolak" tersedia di setiap saran.
- Halaman Perbandingan: Menampilkan dua kolom berdampingan: teks asli di kiri, teks revisi di kanan. Perubahan disorot dengan warna berbeda. Pengguna dapat memilih "Gunakan Revisi" atau "Gunakan Asli" sebagai versi final.
- Dialog Konfirmasi: Sebelum menghapus riwayat, mengembalikan teks ke asli, atau melakukan pembayaran, sistem menampilkan dialog konfirmasi untuk mencegah tindakan yang tidak disengaja.

- Responsivitas: Antarmuka dioptimalkan untuk desktop karena sebagian besar pekerjaan analisis dilakukan pada layar besar. Namun, halaman tetap dapat diakses melalui perangkat mobile dengan penyesuaian tata letak.

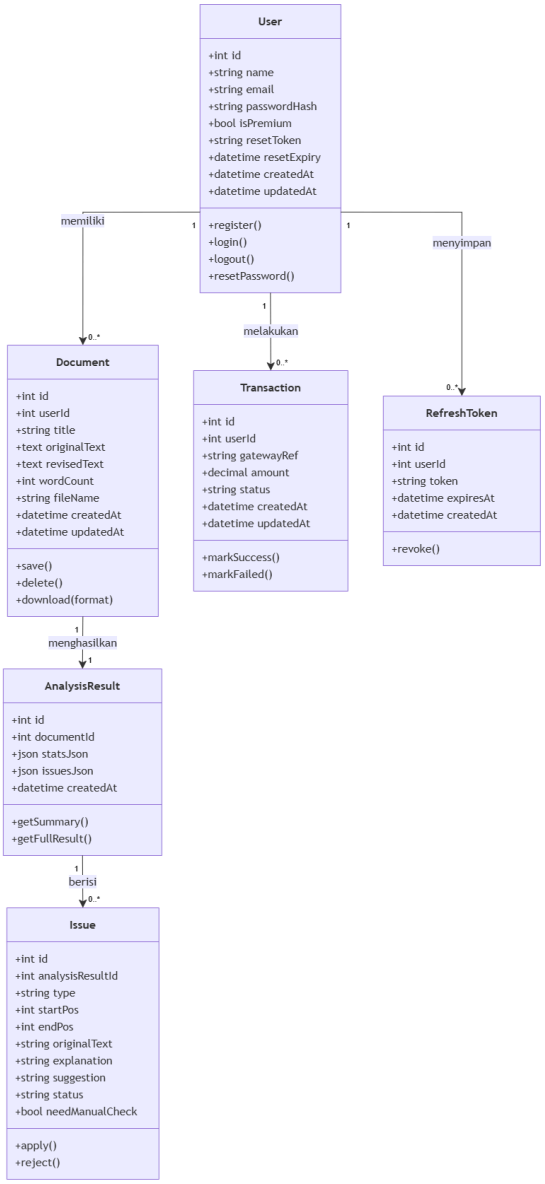
BAB IV
Perancangan UML

4.1. Desain Antarmuka (UI)

4.2. (ERD) Entity Relationship Diagram

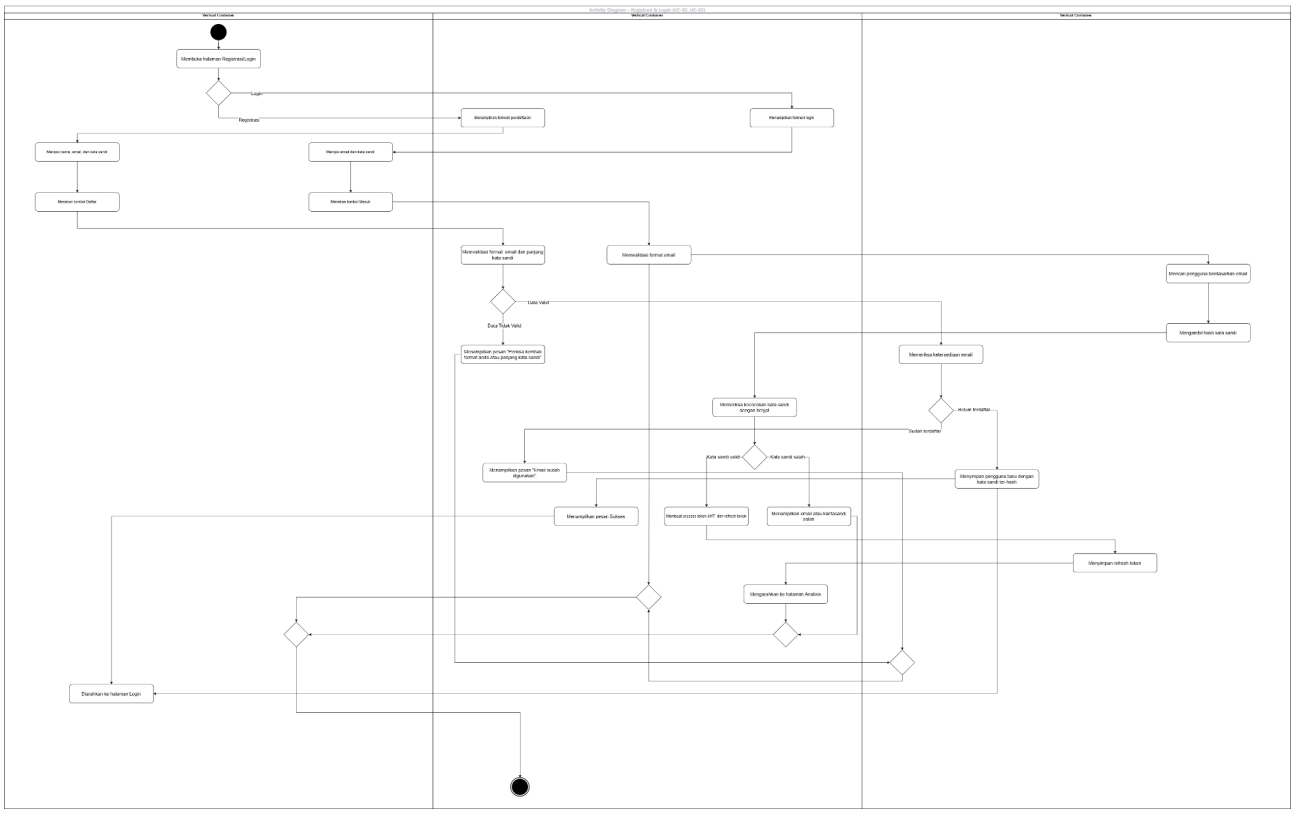


4.3. CLASS DIAGRAM

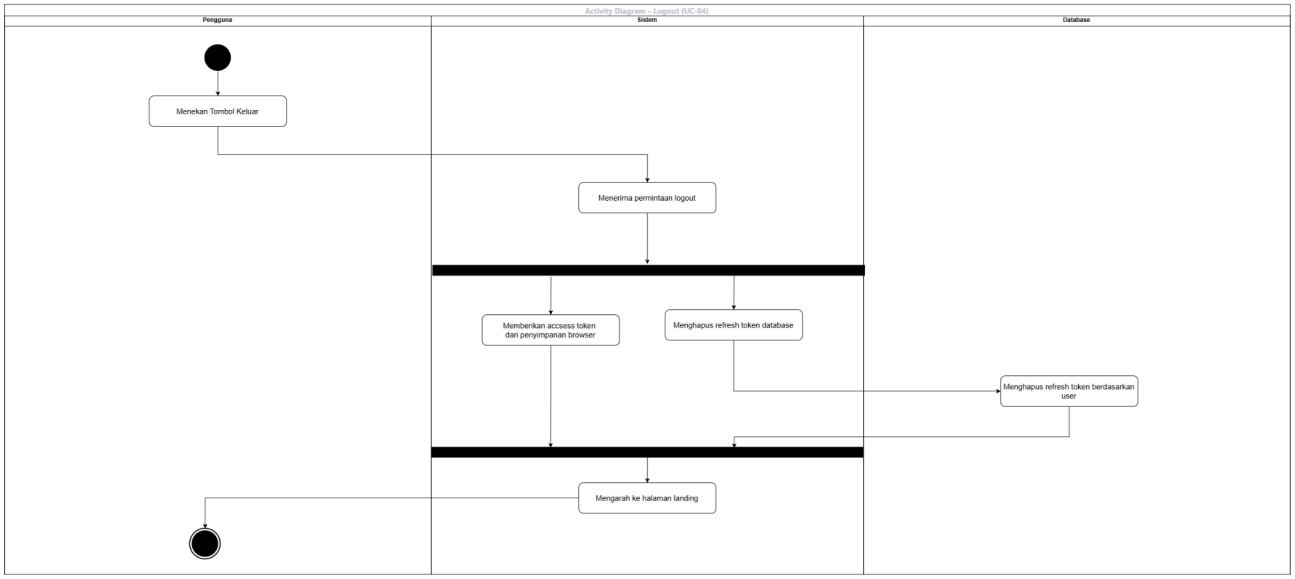


4.2. Activity Diagram

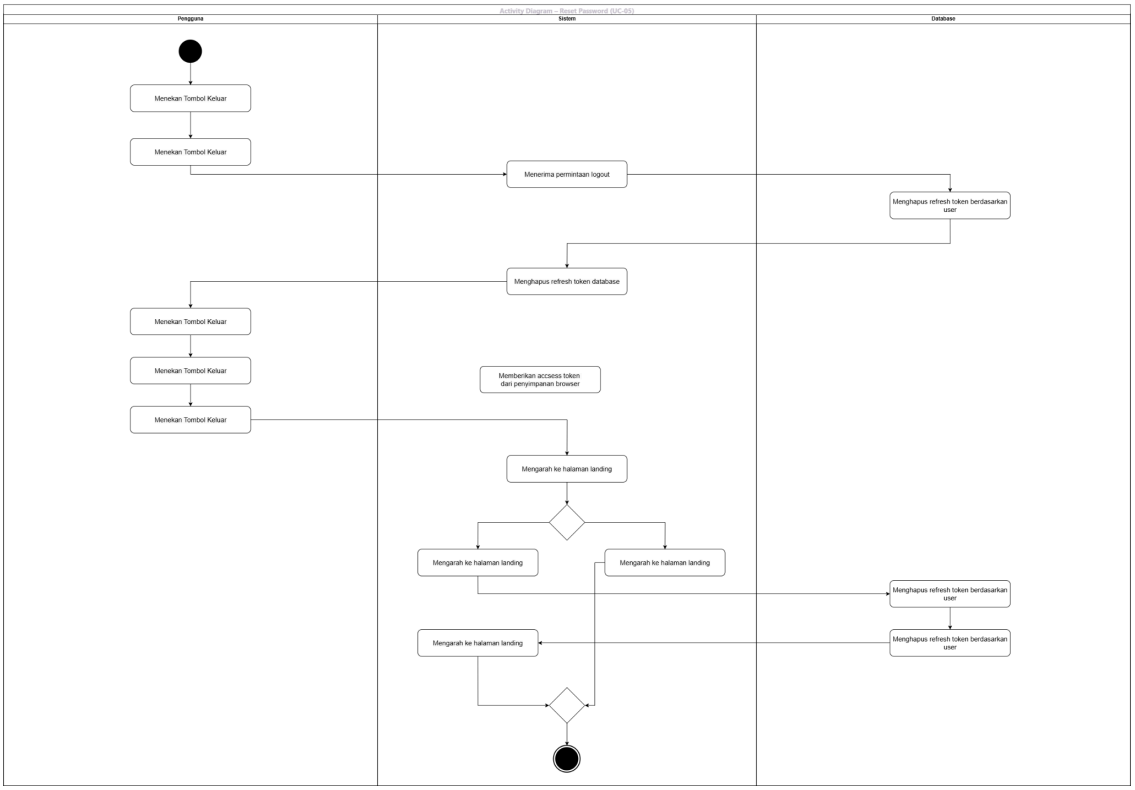
Activity Diagram – Registrasi & Login (UC-02, UC-03)



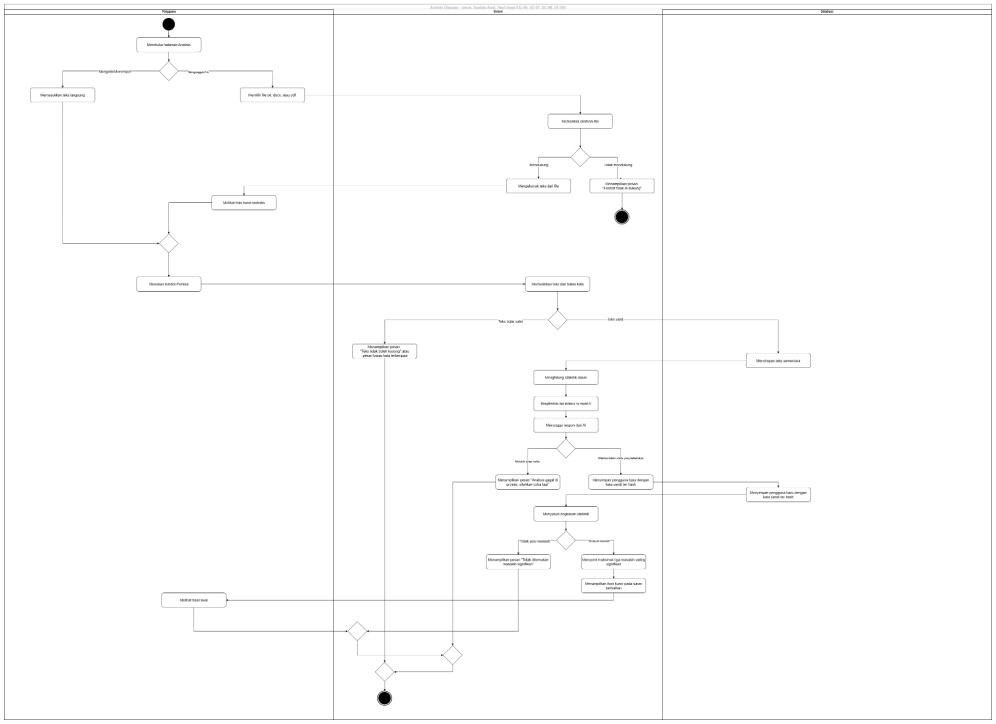
Activity Diagram – Logout (UC-04)



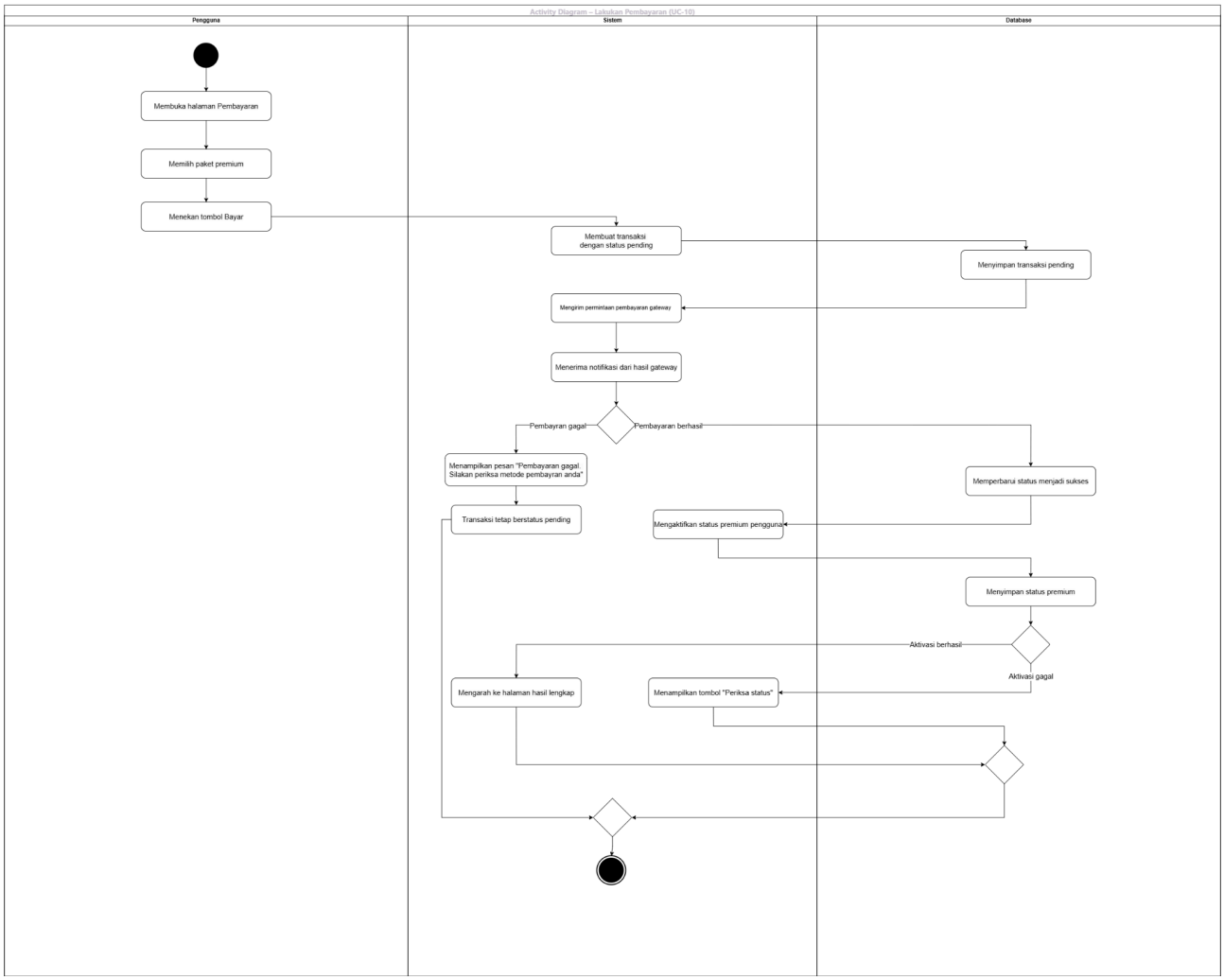
Activity Diagram – Reset Password (UC-05)



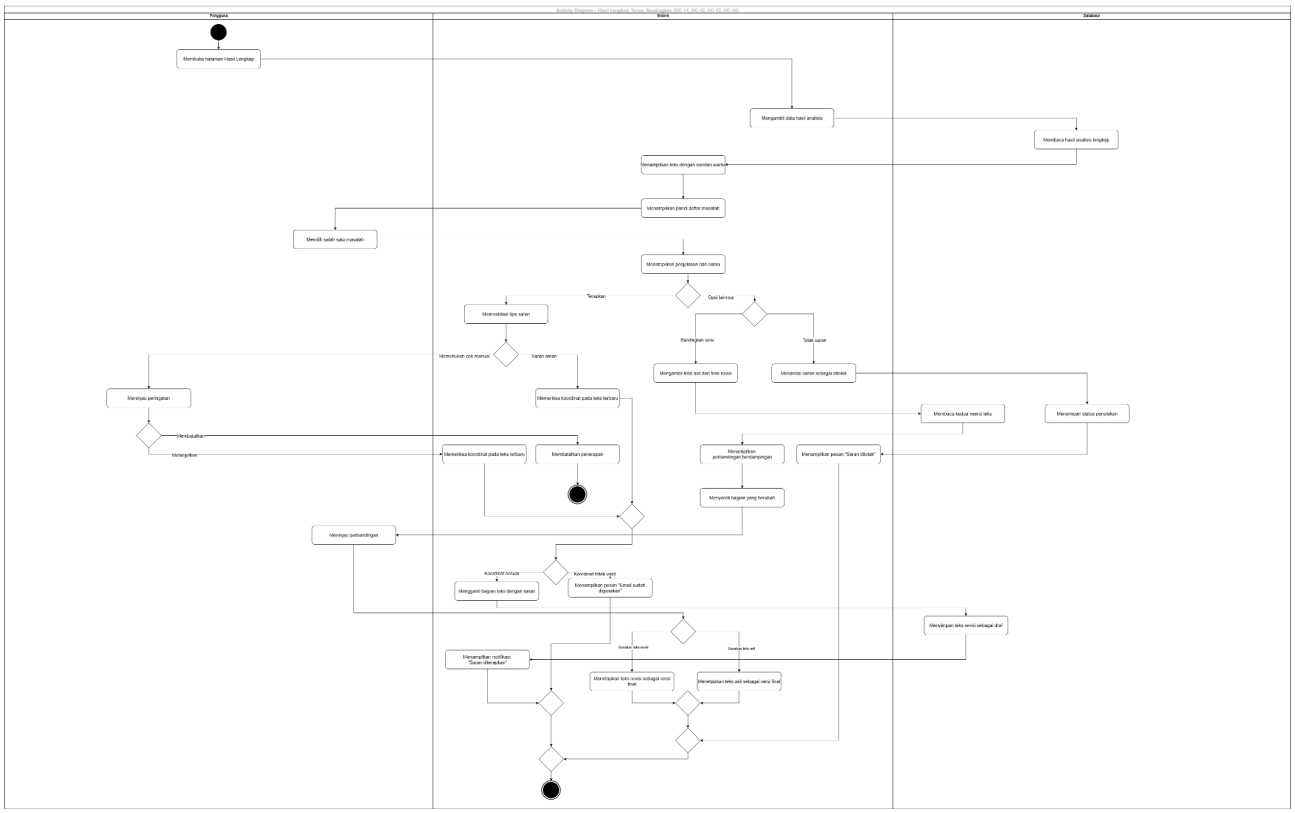
Activity Diagram – Input, Analisis Awal, Hasil Awal (UC-06, UC-07, UC-08, UC-09)



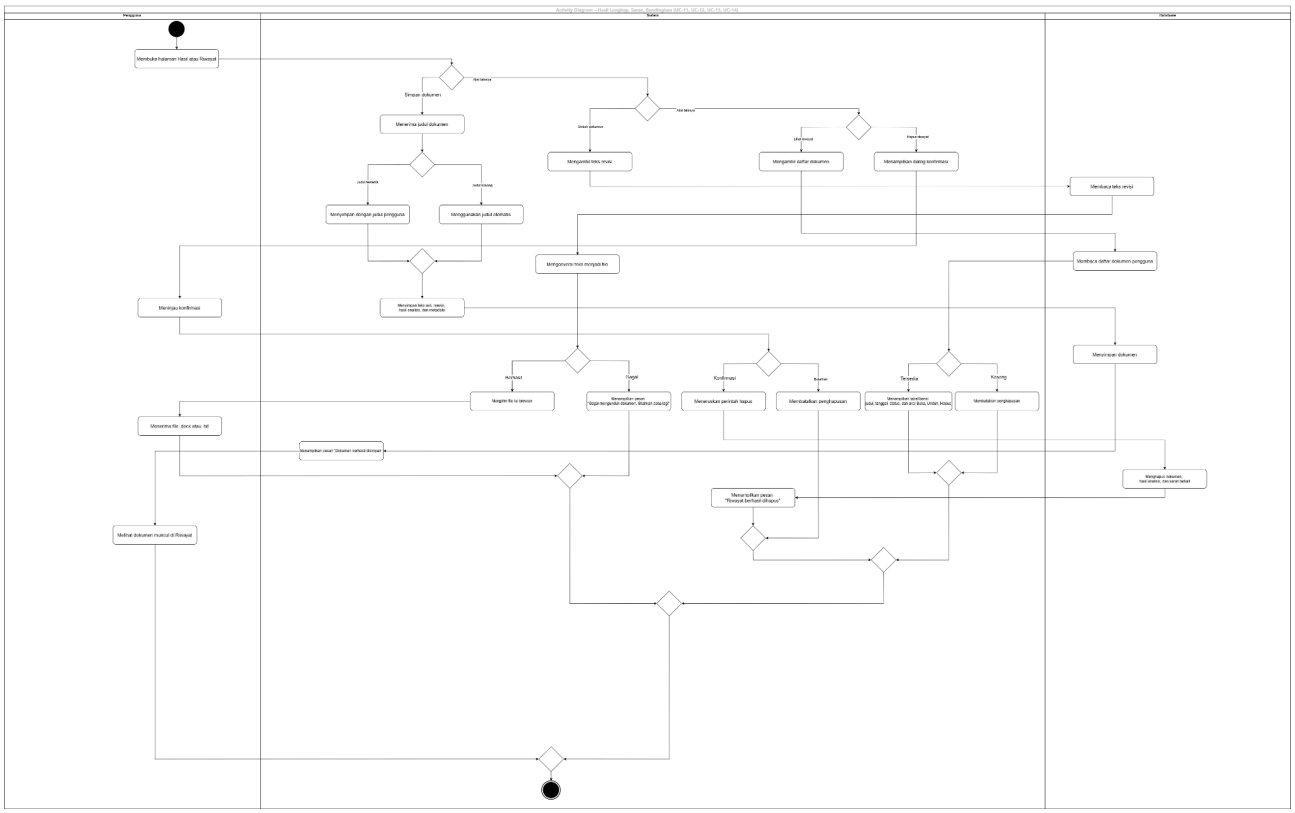
Activity Diagram – Lakukan Pembayaran (UC-10)



Activity Diagram – Hasil Lengkap, Saran, Bandingkan (UC-11, UC-12, UC-13, UC-14)

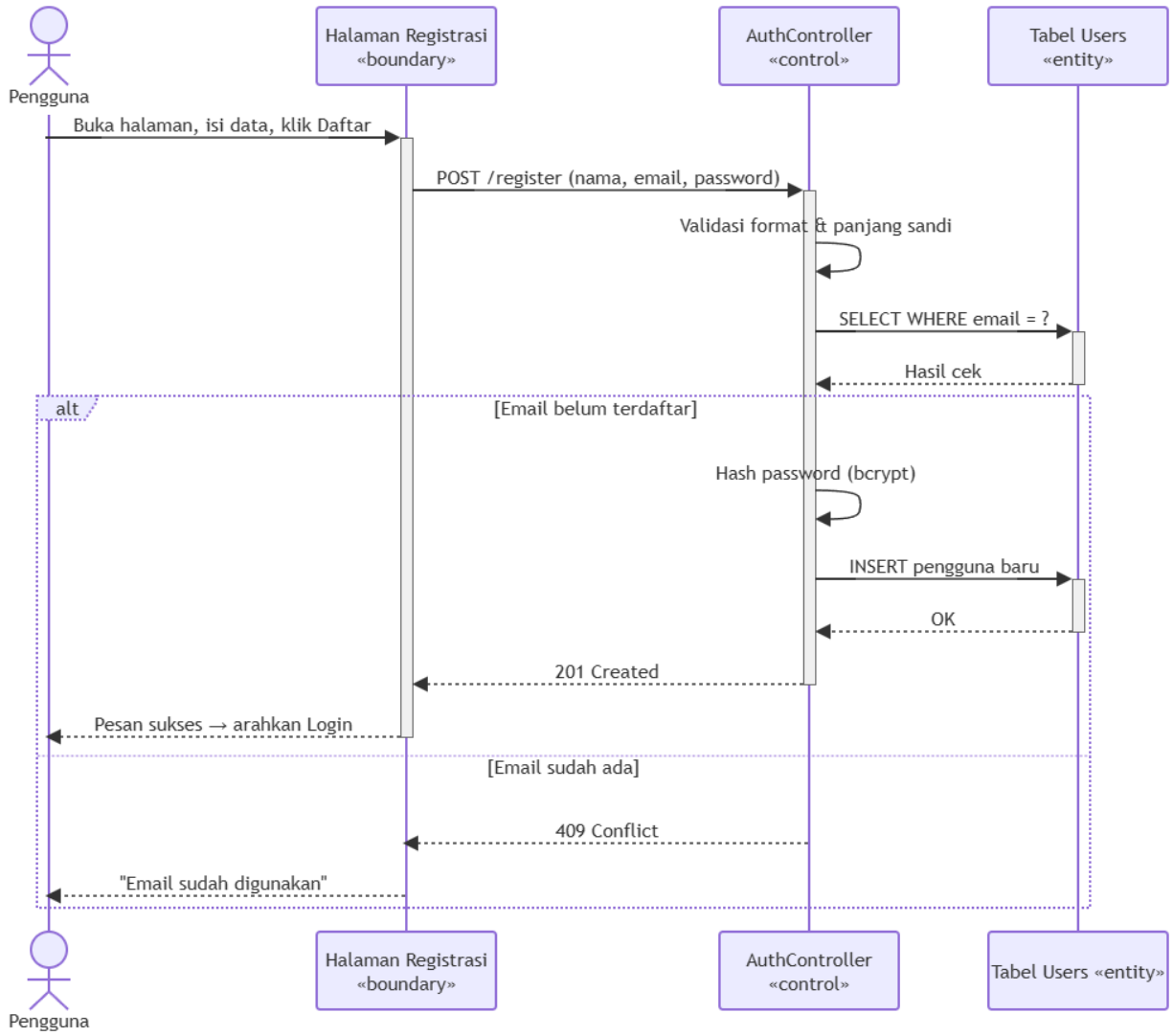


Activity Diagram – Simpan, Unduh, Riwayat, Hapus (UC-15, UC-16, UC-17, UC-18)

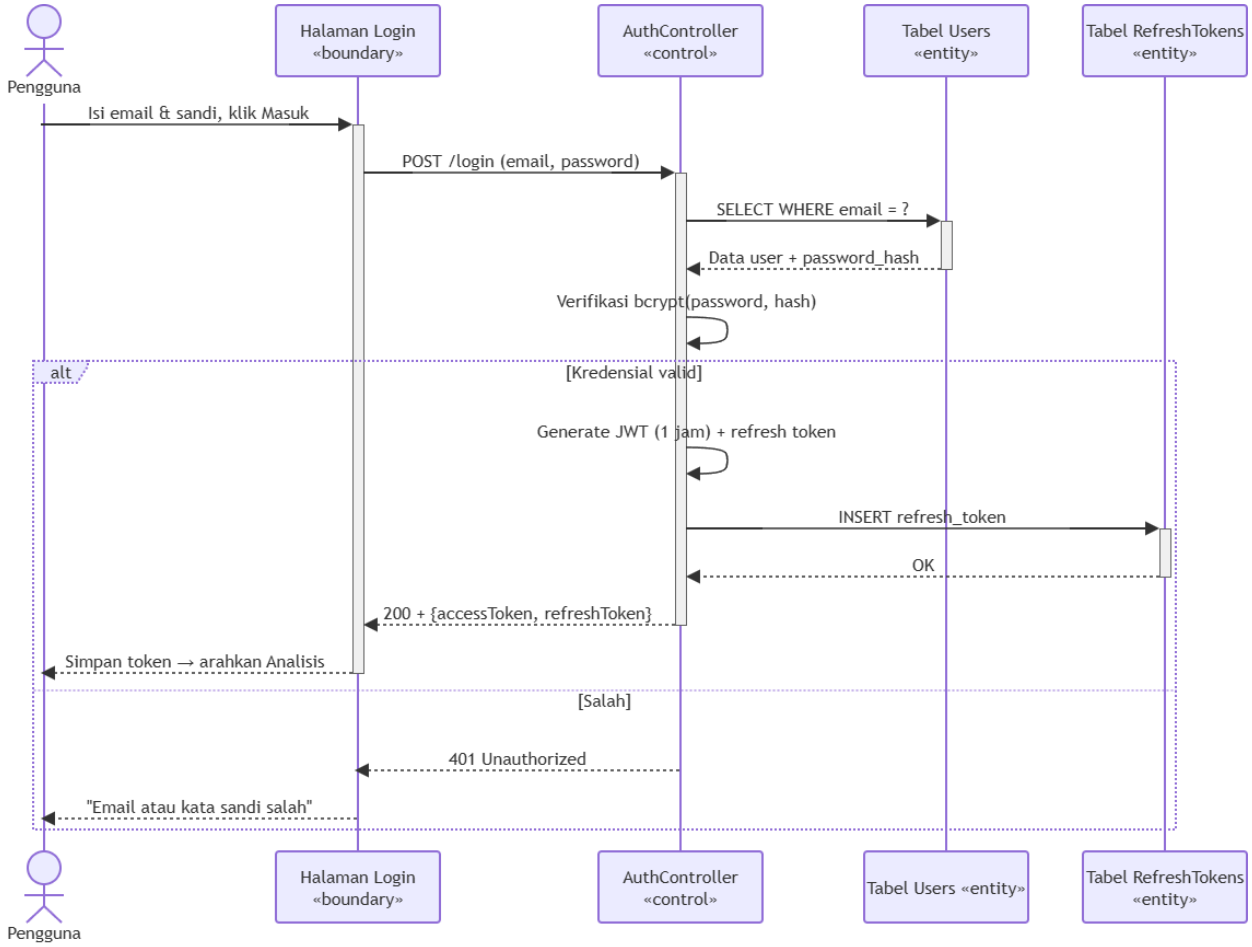


4.3. Sequence Diagram

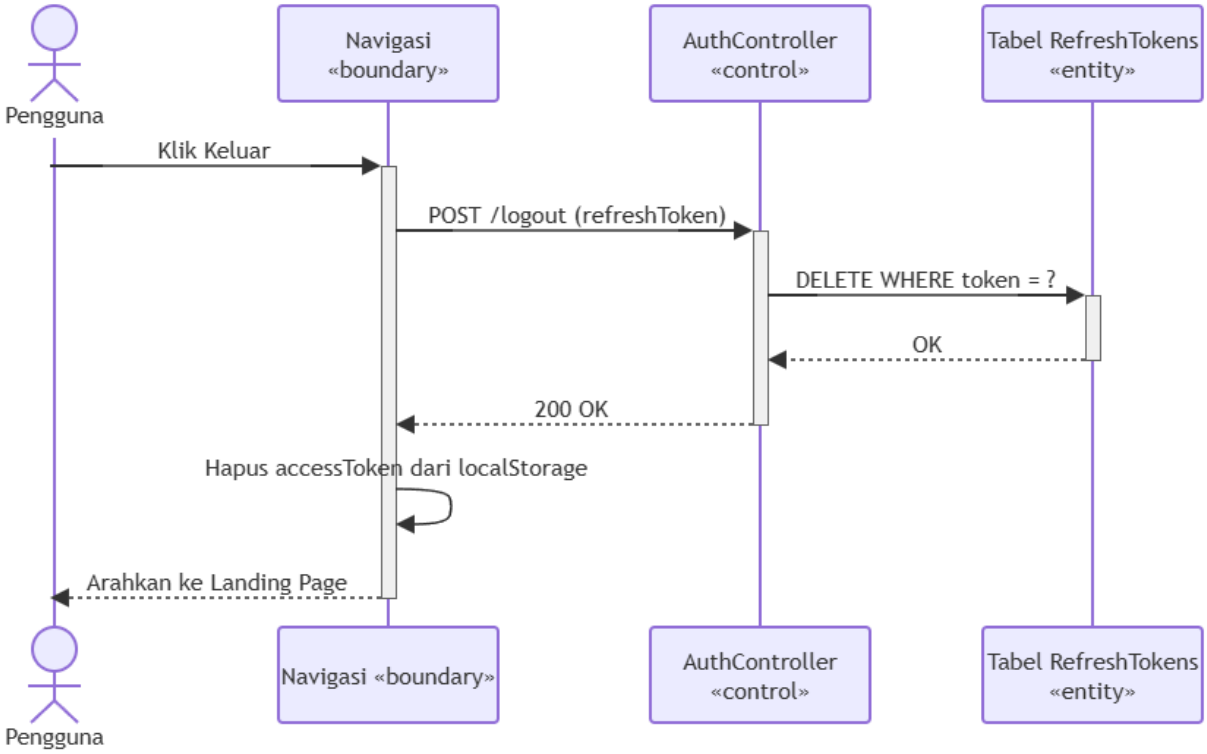
Sequence Diagram – Registrasi (UC-02)



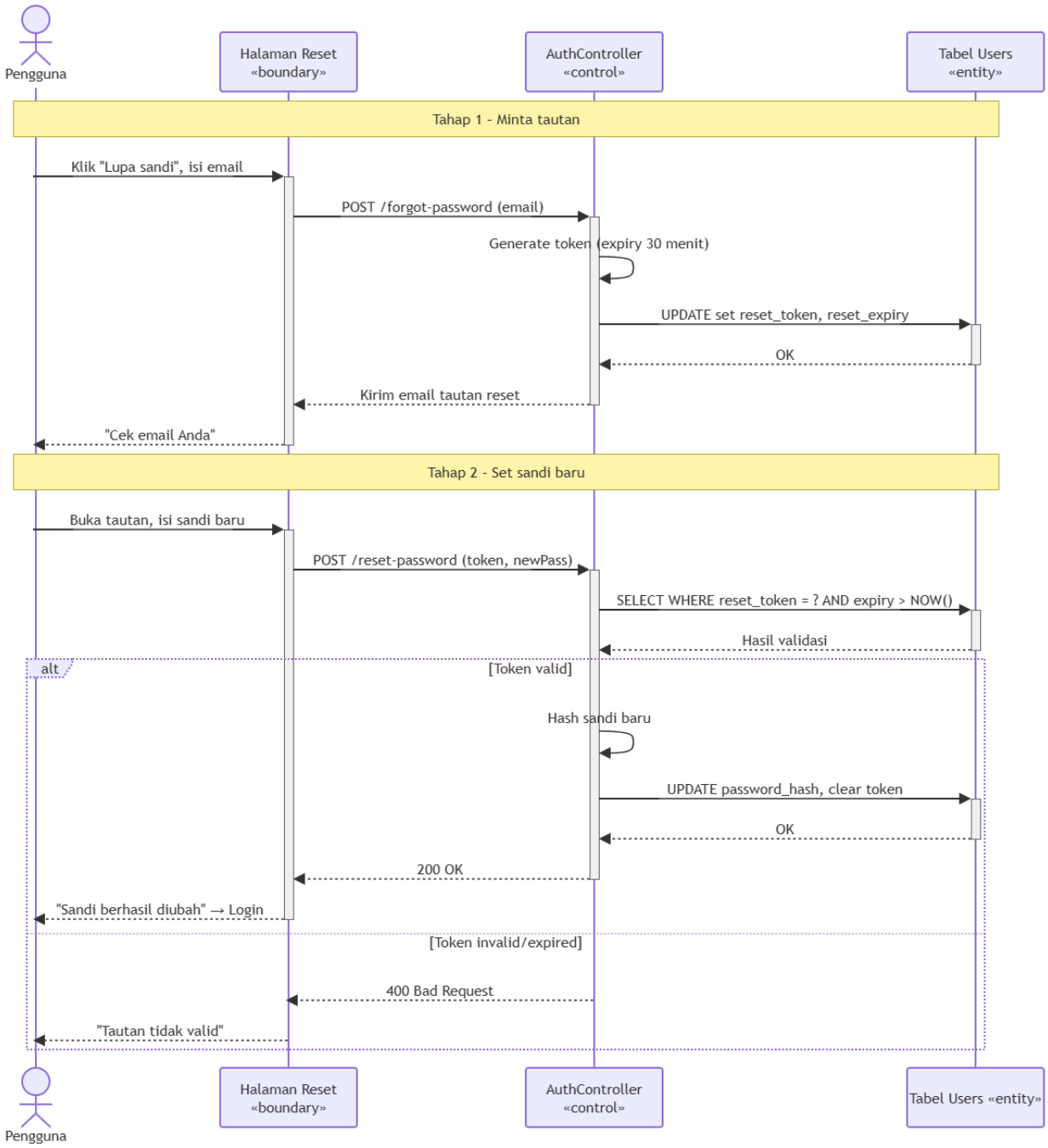
Sequence Diagram – Login (UC-03)



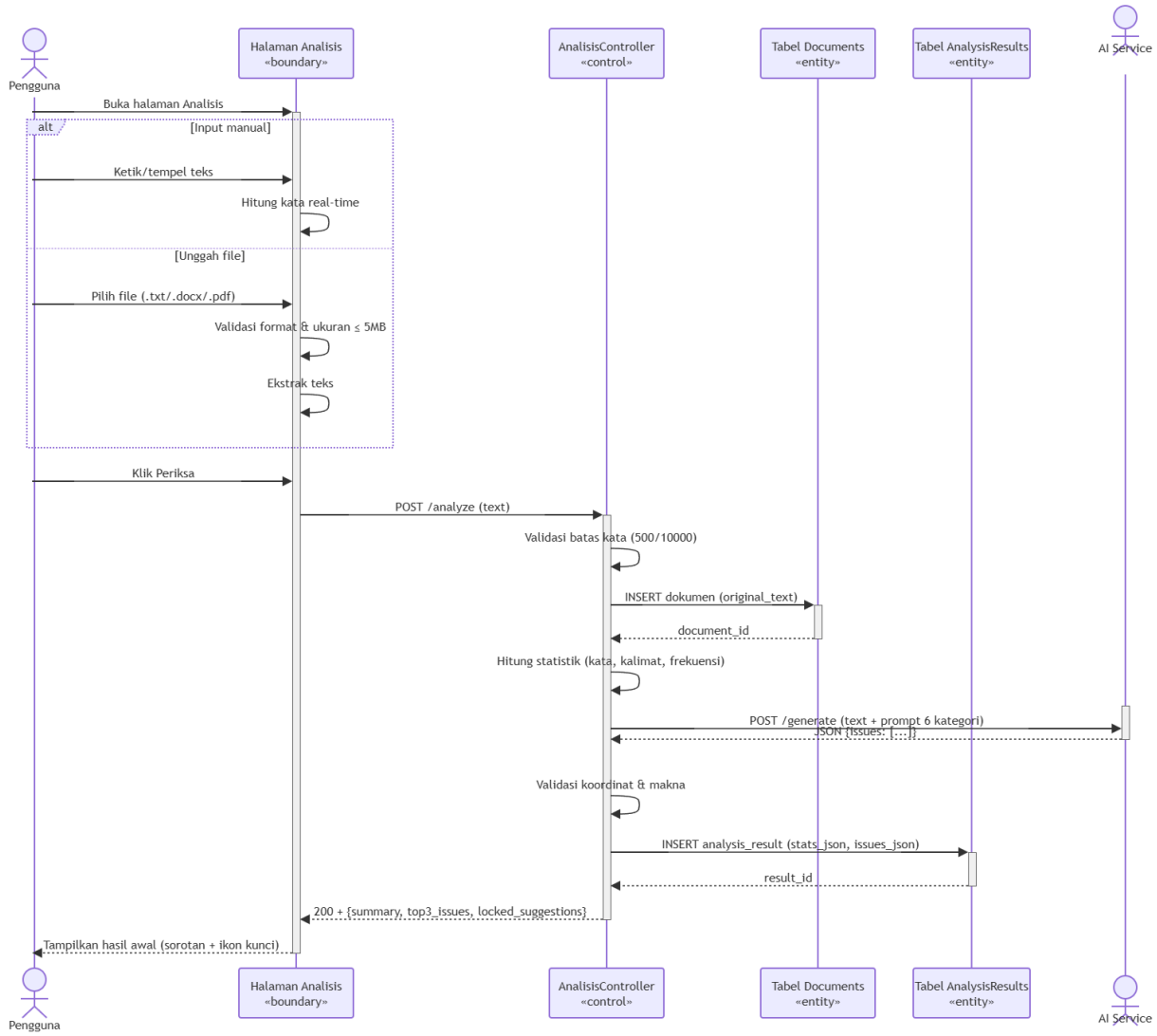
Sequence Diagram – Logout (UC-04)



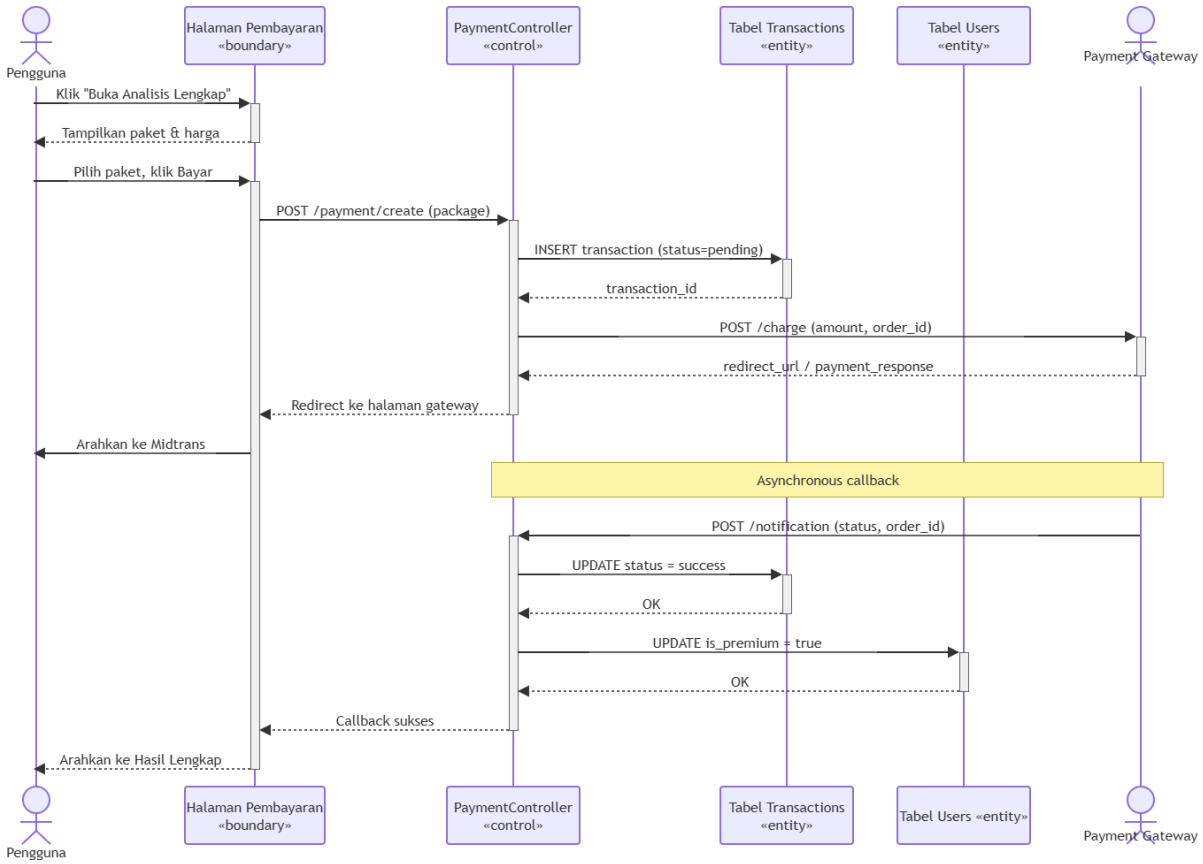
Sequence Diagram – Reset Password (UC-05)



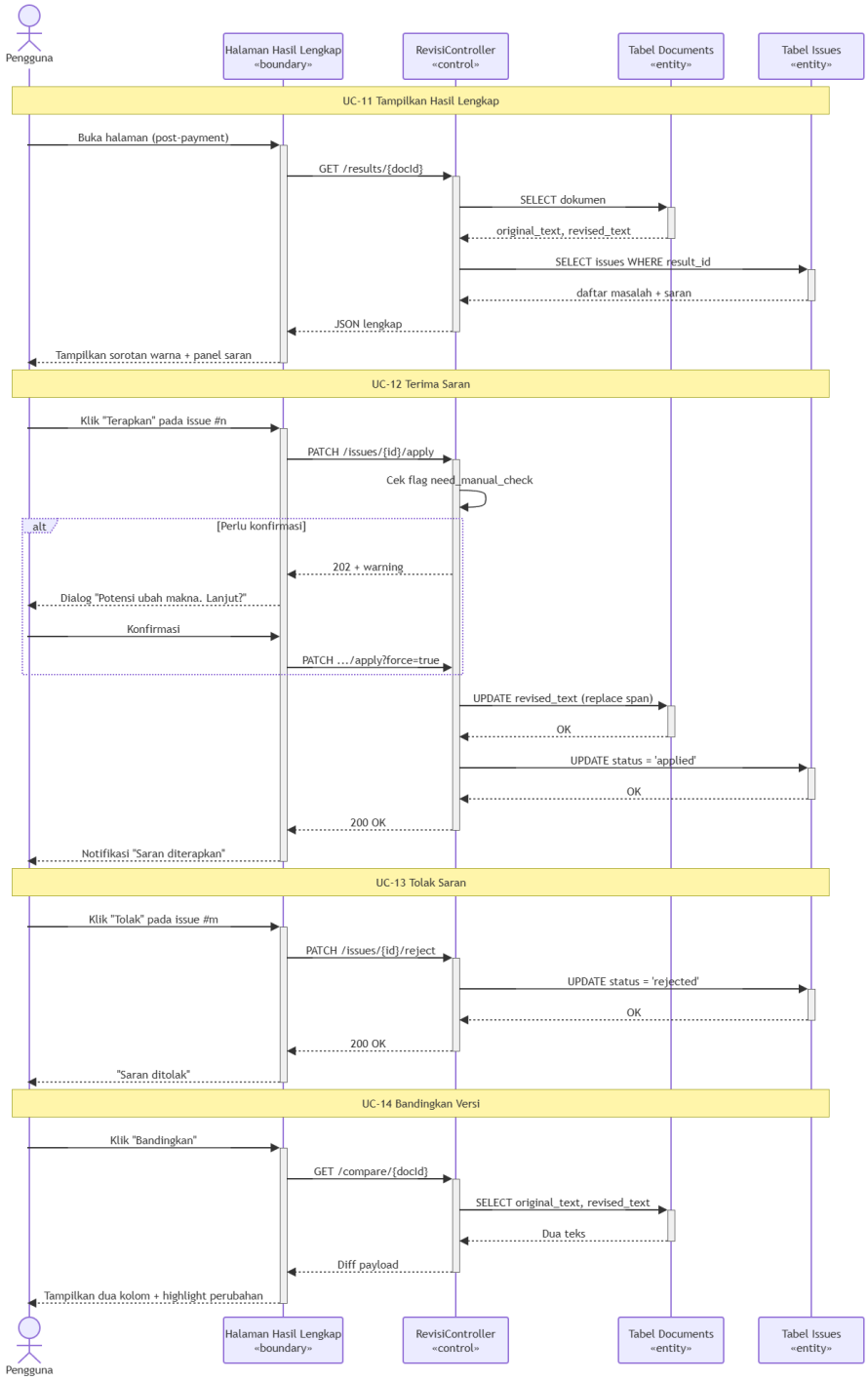
Sequence Diagram – Input Teks & Analisis Awal (UC-06, UC-07, UC-08, UC-09)



Sequence Diagram – Pembayaran (UC-10)



Sequence Diagram – Hasil Lengkap & Saran (UC-11, UC-12, UC-13, UC-14)

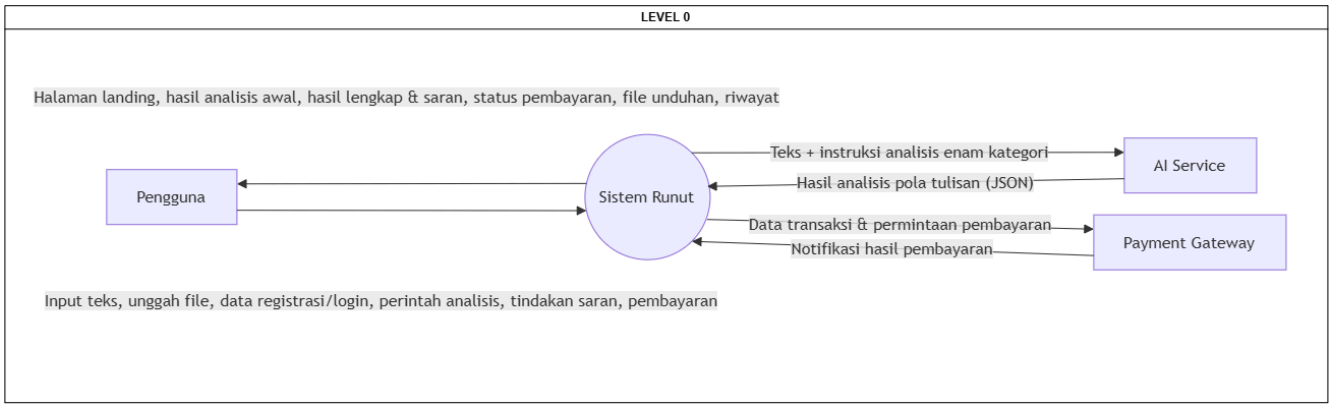


Sequence Diagram – Simpan, Unduh, Riwayat, Hapus (UC-15, UC-16, UC-17, UC-18)

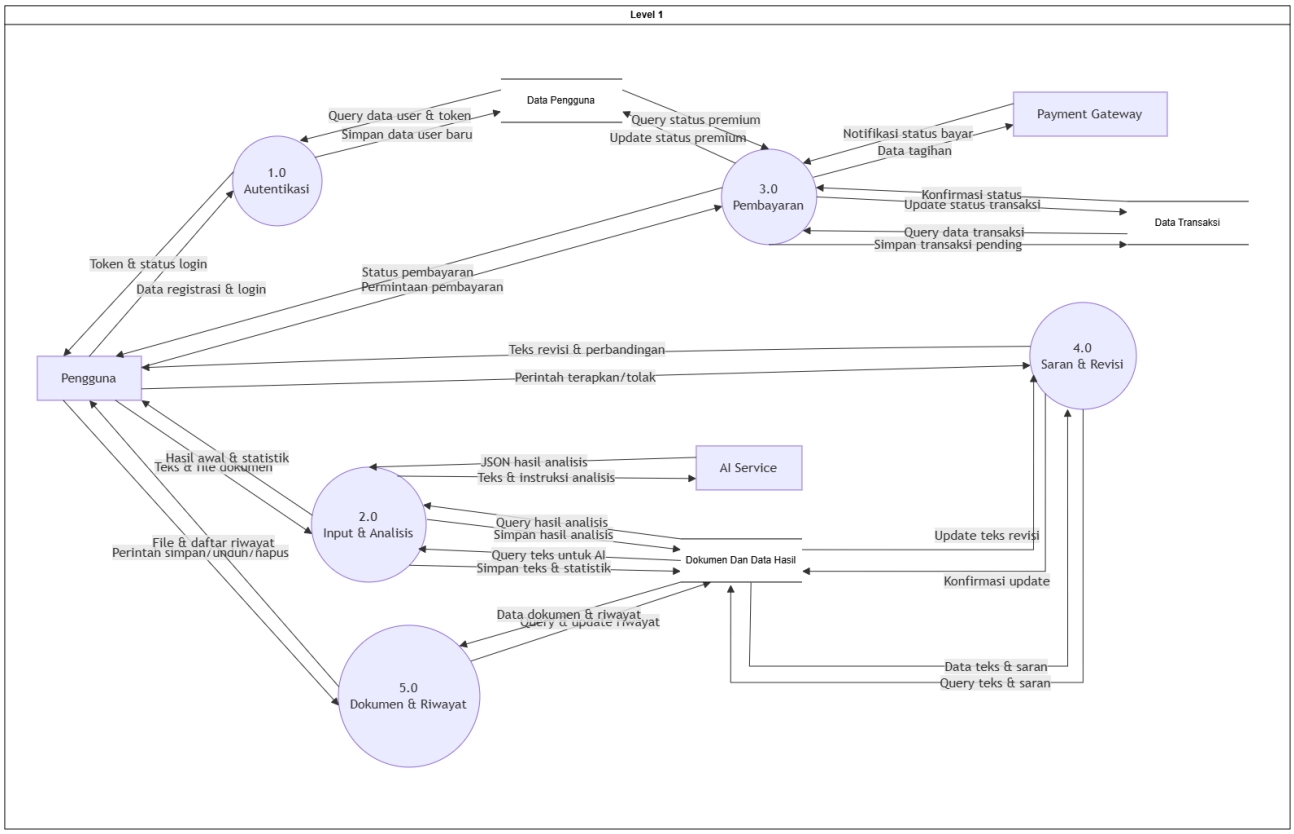


4.5. Data Flow Diagram

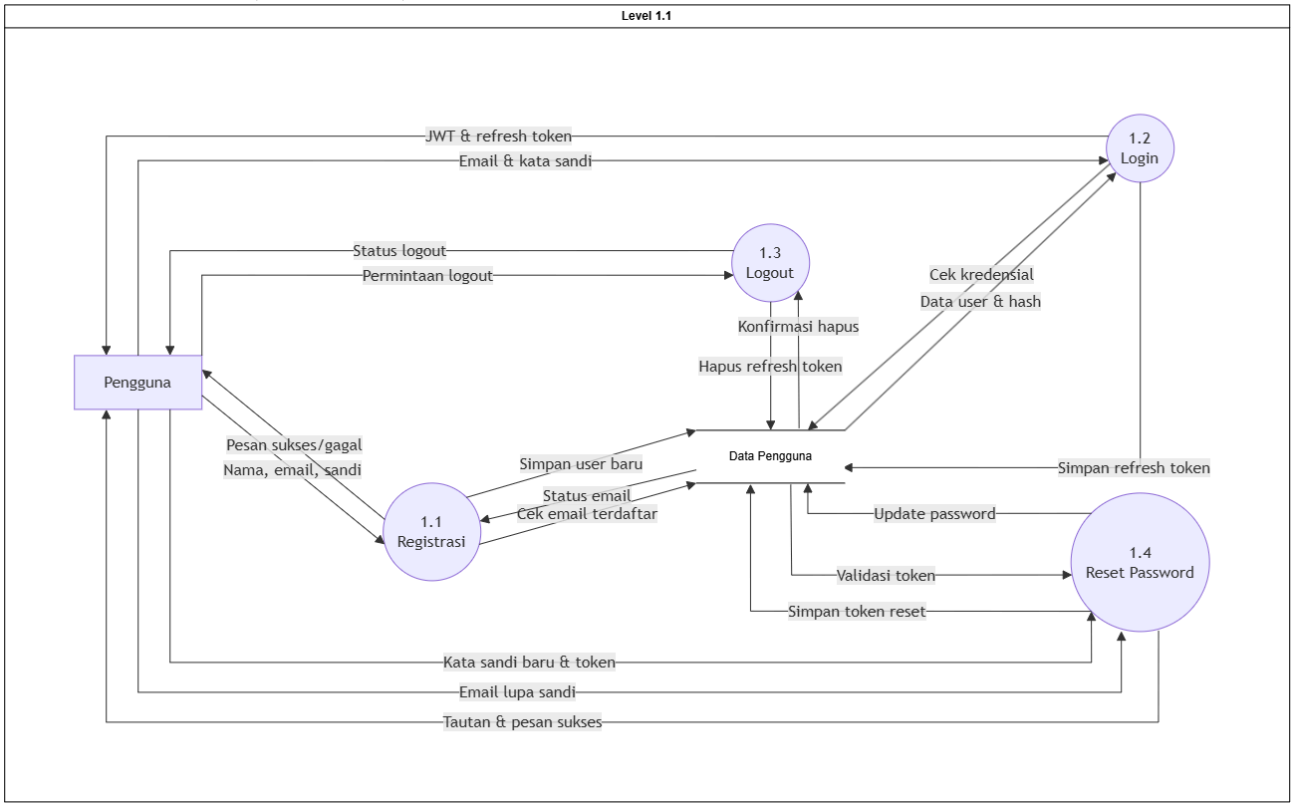
Level 0



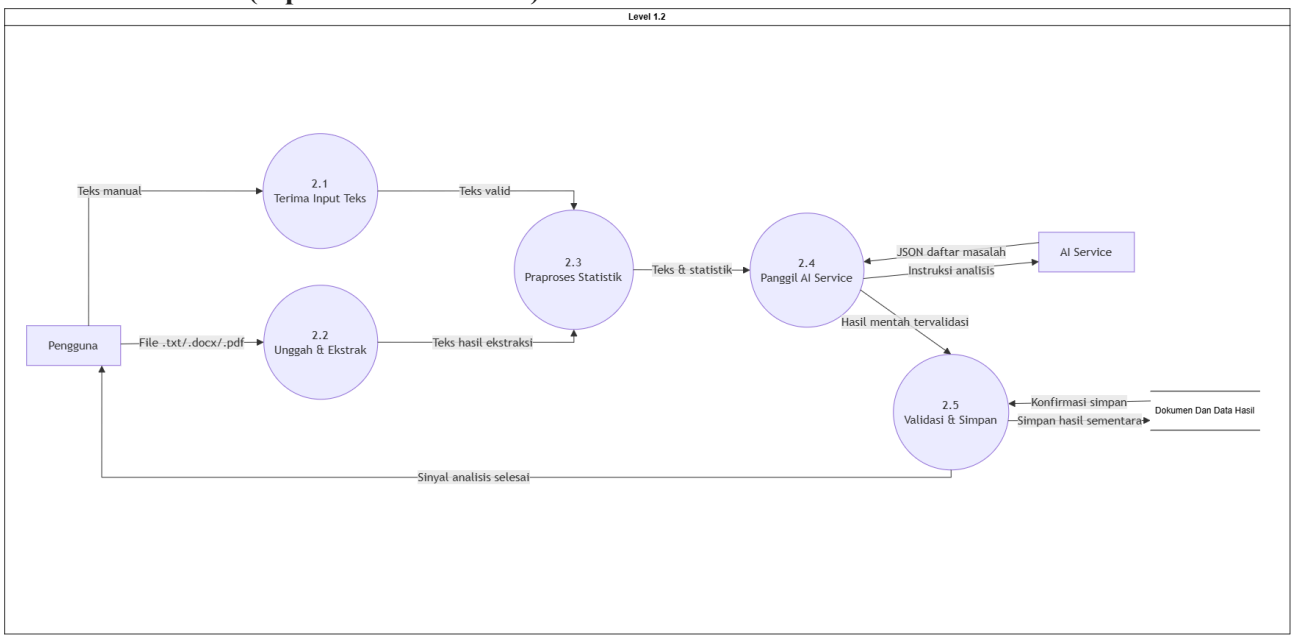
Level 1 - 1.0 Sistem Runut



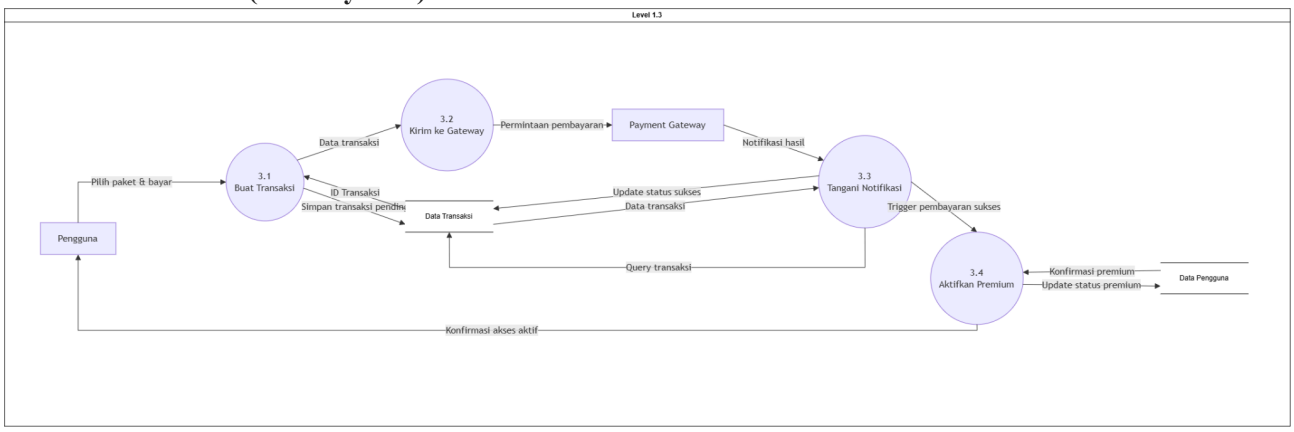
Level 1 - Proses 1.1 (Autentikasi)



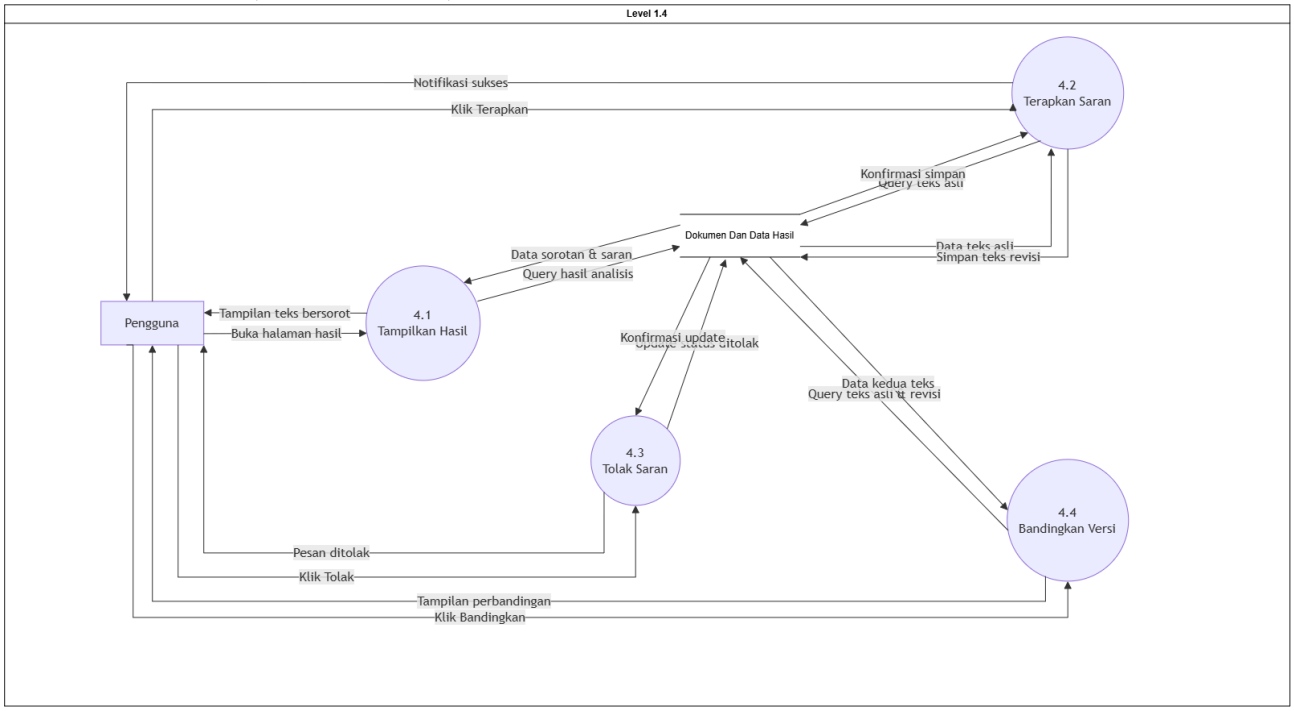
Level 1 - Proses 1.2 (Input & Analisis Teks)



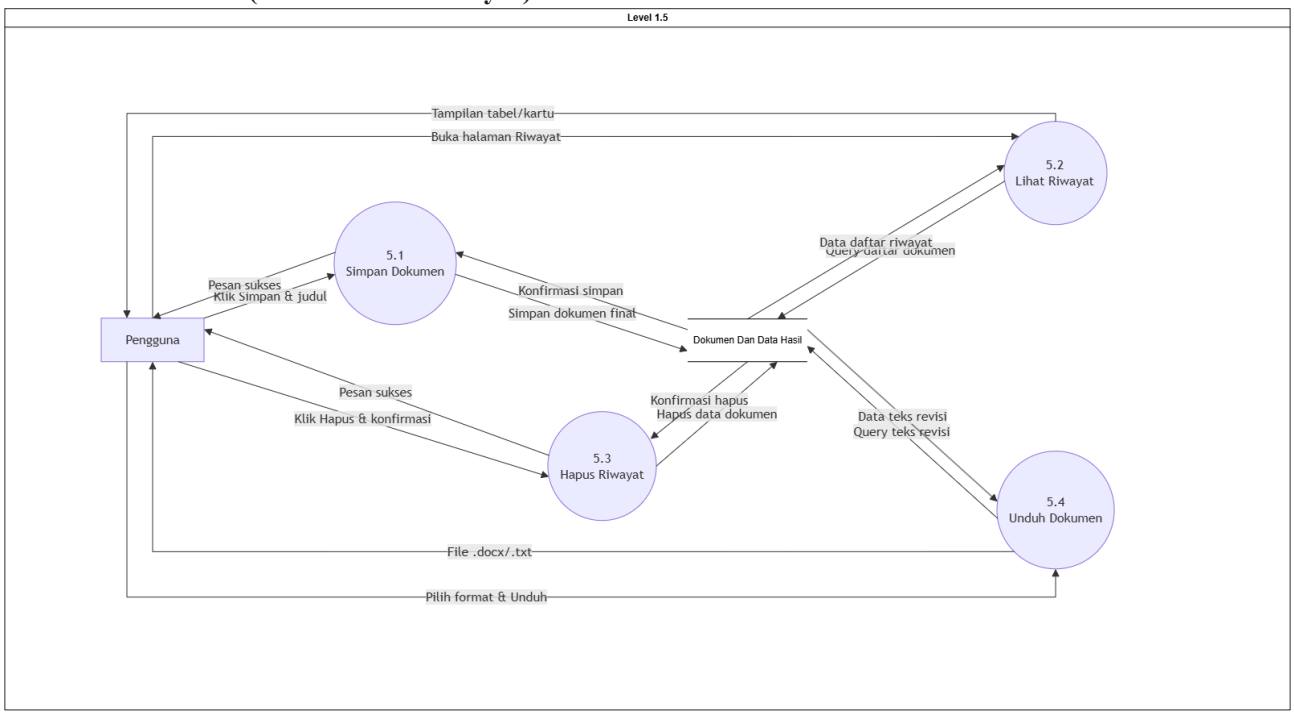
Level 1 - Proses 1.3 (Pembayaran)

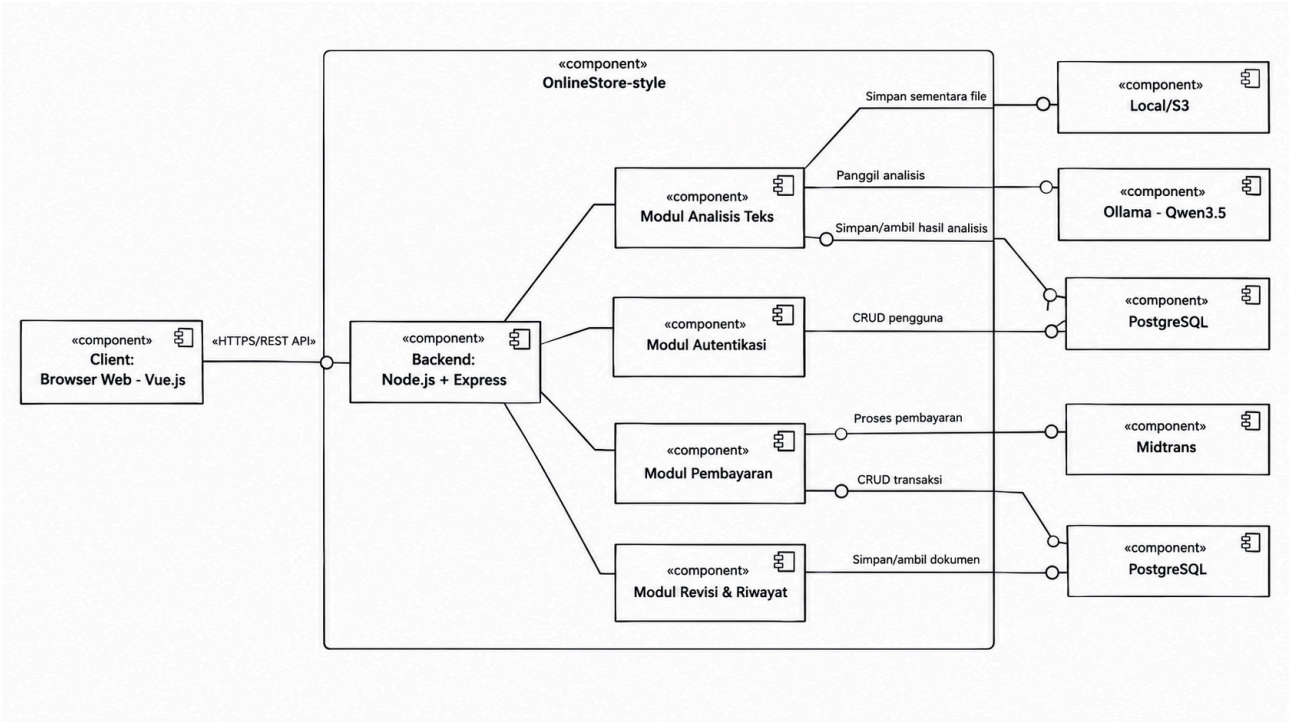


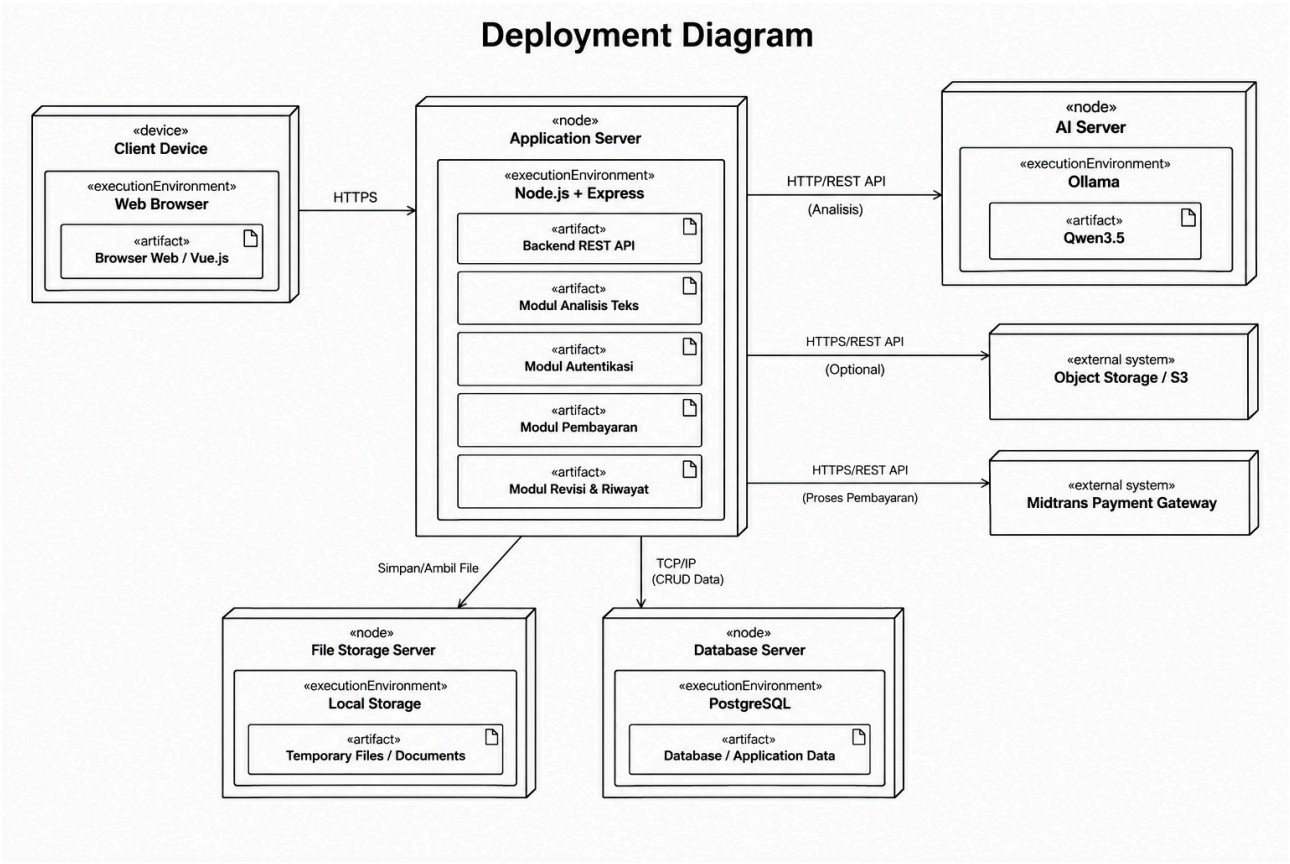
Level 1 - Proses 1.4 (Saran & Revisi)



Level 1 - Proses 1.5 (Dokumen & Riwayat)




«component»
OnlineStore-style
«component»
Client:
Browser Web - Vue.js
«HTTPS/REST API»
«component»
Backend:
Node.js + Express
«component»
Modul Analisis Teks
«component»
Modul Autentikasi
«component»
Modul Pembayaran
«component»
Modul Revisi & Riwayat
Simpan sementara file
Panggil analisis
Simpan/ambil hasil analisis
CRUD pengguna
Proses pembayaran
CRUD transaksi
Simpan/ambil dokumen
«component»
Local/S3
«component»
Ollama - Qwen3.5
«component»
PostgreSQL
«component»
Midtrans
«component»
PostgreSQL


Deployment Diagram
«device»
Client Device
«executionEnvironment»
Web Browser
«artifact»
Browser Web / Vue.js
HTTPS
«node»
Application Server
«executionEnvironment»
Node.js + Express
«artifact»
Backend REST API
«artifact»
Modul Analisis Teks
«artifact»
Modul Autentikasi
«artifact»
Modul Pembayaran
«artifact»
Modul Revisi & Riwayat
HTTP/REST API
(Analisis)
«node»
AI Server
«executionEnvironment»
Ollama
«artifact»
Qwen3.5
HTTPS/REST API
(Optional)
«external system»
Object Storage / S3
HTTPS/REST API
(Proses Pembayaran)
«external system»
Midtrans Payment Gateway
Simpan/Ambil File
TCP/IP
(CRUD Data)
«node»
File Storage Server
«executionEnvironment»
Local Storage
«artifact»
Temporary Files / Documents
«node»
Database Server
«executionEnvironment»
PostgreSQL
«artifact»
Database / Application Data